

Лекция 1. Булева алгебра. КНФ и ДНФ.
Полином Жегалкина. Классы Поста

1 Булева алгебра. Формулы и отображения

1.1 Введение

Приведём таблицу истинности для основных логических связок одной и двух переменных:

x	y	$\bar{x}$	$x \wedge y$	$x \vee y$	$x \rightarrow y$	$x \equiv y$	$x \oplus y$	$x \mid y$	$x \downarrow y$
0	0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0

Здесь $x \wedge y$ — конъюнкция; $x \vee y$ — дизъюнкция; $x \oplus y$ — сложение по модулю 2; $x \mid y$ — штрих Шеффера; $x \downarrow y$ — стрелка Пирса.

В рамках этого раздела курса мы будем рассматривать булевы функции, то есть отображения из декартова произведения $\{0, 1\}^k$ (или, если угодно, из булева куба размерности k) в множество $\{0, 1\}$:

$$f: \{0, 1\}^k \rightarrow \{0, 1\}$$

Лемма 1.1 (Законы де Моргана).

$$\overline{\overline{x} \vee \overline{y}} = x \wedge y \quad \overline{\overline{x} \wedge \overline{y}} = x \vee y$$

Доказательство. Выписываем таблицу истинности и получаем удовольствие. □

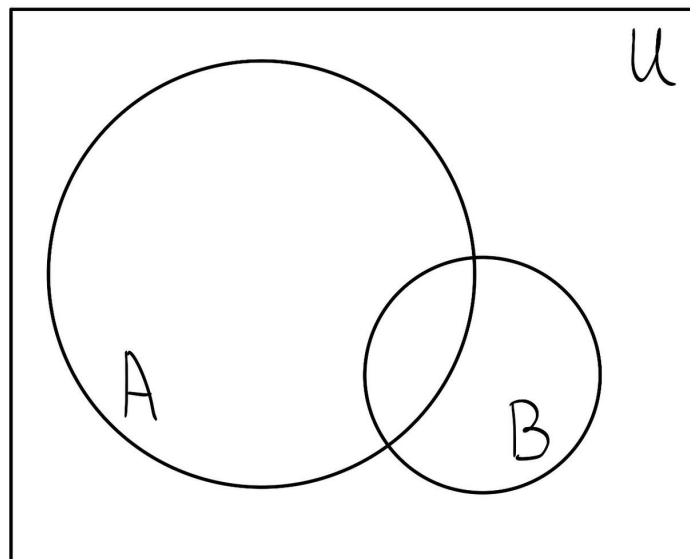
Лемма 1.2 (Закон поглощения).

$$x \vee (x \wedge y) = x$$

Доказательство. Ну здесь вообще очев, товарищи. □

1.2 Немного о множествах

Парадокс Рассела. Пусть K — множество всех множеств, не содержащих себя в качестве элемента. Содержит ли K себя в качестве элемента?



Пусть U — множество всех элементов, $A \subseteq U, B \subseteq U$. Пусть a и b — индикаторные функции множеств A и B соответственно, то есть:

$$a(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases} \quad b(x) = \begin{cases} 1, & x \in B \\ 0, & x \notin B \end{cases}$$

Найдём все значения $x \in U$, при которых каждое из следующих выражений истинно:

$$\begin{aligned} \bar{a}(x) = 1 &\iff x \in U \setminus A & a(x) \vee b(x) = 1 &\iff x \in A \cup B \\ a(x) \wedge b(x) = 1 &\iff x \in A \cap B & a(x) \rightarrow b(x) = 1 &\iff \bar{A} \cup B \end{aligned}$$

2 Существенные и фиктивные переменные. КНФ и ДНФ

2.1 Существенные и фиктивные переменные. Литералы

Определение 2.1. Переменная x_i функции $f(x_1, \dots, x_n)$ называется **существенной**, если существует набор значений переменных $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, где $\alpha_j \in \{0, 1\}$, такой, что:

$$f(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, 0, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n) \neq f(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, 1, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n)$$

Если переменная не является существенной, то её называют **фиктивной**.

Определение 2.2. Переменная или её отрицание называется **литералом**. Дизъюнкция литералов называется **дизъюнктом**, конъюнкция — **конъюнктом**.

2.2 КНФ и ДНФ. Их совершенные вариации

Рассмотрим некоторую функцию f трёх переменных и выпишем набор принимаемых ею значений для всевозможных наборов значений аргументов:

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Мы хотим составить такую формулу, в которой использовались бы только связки $\wedge, \vee, \neg$ и которая задаёт функцию f . С этой целью рассмотрим все строки таблицы, в которых f принимает значение 0, и выпишем следующую конъюнкцию дизъюнктов по этим строкам:

$$(x \vee y \vee \bar{z}) \wedge (x \vee \bar{y} \vee z) \wedge (\bar{x} \vee y \vee \bar{z})$$

Несложно видеть, что каждая из скобок обнуляется тогда и только тогда, когда значения каждой из переменных равны соответствующим значениям из строк с нулями f , по которым строился данный дизъюнкт. Это и означает, что полученная формула задаёт функцию f . При этом она называется **конъюнктивной нормальной формой (КНФ)**. Если в каждом дизъюнкте присутствуют все

переменные (как и в рассматриваемом примере), то эта форма называется **совершенной (СКНФ)**. Ясно, что КНФ существует для всех функций, а СКНФ — для всех функций, кроме тождественной единицы (так как строим по нулям).

Теперь по аналогии рассмотрим все строки таблицы, в которых f принимает значение 1, и выпишем следующую дизъюнкцию конъюнктов по этим строкам:

$$(\bar{x} \wedge \bar{y} \wedge \bar{z}) \vee (\bar{x} \wedge y \wedge z) \vee (x \wedge \bar{y} \wedge \bar{z}) \vee (x \wedge y \wedge \bar{z}) \vee (x \wedge y \wedge z)$$

Несложно видеть, что каждая из скобок истинна тогда и только тогда, когда значения каждой из переменных равны соответствующим значениям из строк с единицами f , по которым строился данный конъюнкт. Это и означает, что полученная формула задаёт функцию f . При этом она называется **дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ)**. Если в каждом конъюнкте присутствуют все переменные (как и в рассматриваемом примере), то эта форма называется **совершенной (СДНФ)**. Ясно, что ДНФ существует для всех функций, а СДНФ — для всех функций, кроме тождественного нуля (так как строим по единицам).

3 Полином Жегалкина

В данном параграфе для краткости будем заменять обозначения сложения по модулю 2 ($\oplus$) и конъюнкции ($\wedge$) на $+$ и $\cdot$ соответственно. Также будем считать известными следующие свойства:

$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$$

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

$$x \wedge (y + z) = (x \wedge y) + (x \wedge z)$$

Заметим, что $\bar{x} = x + 1$. При этом в секции выше было показано, что любую булеву функцию можно выразить с помощью формулы, использующей лишь связки $\wedge$, $\vee$ и $\neg$. Значит, пользуясь законами де Моргана, любую функцию можно выразить формулой, которая содержит лишь $+$, $\cdot$ и 1.

Пусть дана булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$. Построим для неё КНФ, заменим все отрицания на сложение по модулю 2, а затем раскроем все скобки, пользуясь вышеописанными свойствами (также учитываем, что $x \cdot x = x$, а значит у переменных не будет степеней, выше первой). В итоге получим формулу, называемую **полиномом Жегалкина** функции f :

$$\alpha_0 + \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n + \alpha_{12} x_1 x_2 + \alpha_{13} x_1 x_3 + \dots + \alpha_{123} x_1 x_2 x_3 + \dots + \alpha_{123\dots n} x_1 x_2 x_3 \dots x_n \quad (*)$$

Замечание 3.1. Важно понимать, что, если раскрыты не все скобки и/или не приведены подобные слагаемые, то получен не полином Жегалкина.

Теорема 3.1. Для каждой булевой функции существует единственный полином Жегалкина.

Доказательство. Существование полинома следует из существования КНФ и рассуждений выше. Предположим от противного, что у некоторой функции $f(x_1, \dots, x_n)$ существует два *различных* полинома Жегалкина. Обозначим эти полиномы $g_f(x_1, \dots, x_n)$ и $\tilde{g}_f(x_1, \dots, x_n)$. Будем почленно их сравнивать, начиная с одночлена α_0 (здесь мы естественным образом полагаем, что полиномы имеют именно вид $(*)$, то есть слагаемые и переменные в произведениях упорядочены ровно таким образом). Пусть $\alpha x_{i_1} \dots x_{i_k}$ и $\beta x_{i_1} \dots x_{i_k}$ — первые отличающиеся в этих полиномах для f слагаемые (самые левые и наименьшей степени, где под степенью понимается количество входящих в произведение переменных). Так как сумма двух полиномов для f есть тождественный ноль (так как при каждом фиксированном наборе переменных они принимают равные значения), а $\alpha + \beta = 1$ (в силу

различности слагаемых, коэффициенты пред ними должны быть различны), то сумму полиномов можно выразить двумя способами:

$$0 = g_f(x_1, \dots, x_n) + \tilde{g}_f(x_1, \dots, x_n) = x_{i_1}x_{i_2} \dots x_{i_k} + \underbrace{\dots\dots\dots}_{\text{степень не меньше } k} \quad (\star)$$

Заметим, что полученные выше равенства выполнены вообще для любых наборов значений переменных $x_1, \dots, x_n$. Так давайте же рассмотрим $(\star)$ для такого набора значений переменных, что $x_{i_1} = x_{i_2} = \dots = x_{i_k} = 1$, а все остальные нули. Тогда выражение $x_{i_1} \dots x_{i_k} = 1$, а каждое слагаемое из многочотия имеет степень не меньше k , и, следовательно, содержит в своём произведении хотя бы один нулевой сомножитель. Это означает, что всё выражение под многочотием обращается в ноль, а значит правая часть равна 1, то есть для рассматриваемого набора значений переменных выполнено:

$$0 = g_f(x_1, \dots, x_n) + \tilde{g}_f(x_1, \dots, x_n) = 1 + 0 = 1$$

Отсюда получаем противоречие, что завершает доказательство теоремы. $\square$

4 Полнота. Классы Поста

Определение 4.1. *Замыканием* множества функций $\Phi = \{f_1, \dots, f_k\}$ называют множество всех функций, которые можно получить из Φ при помощи суперпозиции и замены переменных, в том числе с отождествлением. Говоря проще, можно $f(x, y)$ заменить на $f(x, z)$ или $f(x, x)$.

Определение 4.2. Множество функций называется **замкнутым**, если оно совпадает со своим замыканием.

Определение 4.3. Множество функций называют **полным**, если его замыкание совпадает с множеством всех булевых функций.

4.1 Классы Поста

Функции, сохраняющие ноль.

$$T_0 = \{f(x_1, \dots, x_n) \mid f(0, \dots, 0) = 0\}$$

Функции, сохраняющие единицу.

$$T_1 = \{f(x_1, \dots, x_n) \mid f(1, \dots, 1) = 1\}$$

Линейные функции.

L — множество всех таких функций $f(x_1, \dots, x_n)$, что для них полином Жегалкина имеет не более, чем первую степень

Самодвойственные функции.

$$S = \{f(x_1, \dots, x_n) \mid f(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}) = \overline{f(x_1, \dots, x_n)}\}$$

Монотонные функции.

$$M = \{f(x_1, \dots, x_n) \mid \alpha \succeq \beta \implies f(\alpha) > f(\beta)\}$$

Здесь " $\succeq$ " — частичный порядок, заданный на множестве всех n -ок из нулей и единиц. При этом

$$\alpha \succeq \beta \iff \alpha_i \geq \beta_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Теорема 4.1 (Поста). *Множество функций полно тогда и только тогда, когда оно не содержится целиком ни в одном из классов Поста.*